

Gestão de Cibersegurança

Universidade do Minho

2025/2026

Practical Lab Exercises #10

pg60986 — João Afonso Carneiro Araújo e Silva — MCS

pg59797 — Rui Pedro Ramos Carvalho — MCS

pg60307 — Tiago Leal Baganha — MCS

1. Infraestrutura

1.1. Base de dados

Com o intuito de responder à natureza fundamentalmente temporal dos dados de apostas e de garantir o cumprimento de um RPO inferior a um minuto, a estratégia de persistência será suportada pelo serviço gerido **“Azure Database for PostgreSQL”**, reforçado com a **extensão TimescaleDB** para uma gestão otimizada de tempo. A arquitetura será implementada com Alta Disponibilidade e Redundância de Zona (Zone Redundant HA), estabelecendo-se, deste modo, uma replicação síncrona entre zonas fisicamente distintas. Deste modo, qualquer transação financeira ou registo de aposta no motor de apostas apenas será confirmado após a gravação efetiva em múltiplos centros de dados, assegurando a não ocorrência de qualquer perda de dados em caso de falha física e garantindo conformidade com os requisitos regulatórios.

Esta abordagem reduz de forma significativa o risco de inconsistências financeiras que podem originar disputas com clientes. Em paralelo, o particionamento automático de dados através de hypertables do TimescaleDB suporta a escalabilidade e a performance necessárias ao processamento de odds em tempo real.

1.2. Aplicação

A infraestrutura aplicacional será suportada pelo **Azure Kubernetes Service (AKS)**, que orquestrará microsserviços contentorizados, os quais comunicarão nativamente com a camada de dados PostgreSQL. O motor de apostas e o sistema de carteira serão implementados como serviços stateless, permitindo que a infraestrutura reaja a falhas através de reinícios automáticos (self-healing) e cumpra o RTO inferior a 15 minutos. A arquitetura tirará partido do ecossistema PostgreSQL para reduzir a latência das aplicações, utilizando o Azure Load Balancer para distribuir o tráfego entre zonas de disponibilidade. Em cenários de pico de carga, o cluster AKS escalará horizontalmente os pods de aplicação de forma automática, assegurando a estabilidade do serviço e prevenindo perdas financeiras imediatas durante eventos desportivos de grande dimensão.

1.3. Armazenamento

A camada de armazenamento tem como principal objetivo assegurar a persistência, disponibilidade e escalabilidade dos dados, suportando o elevado volume de informação gerado por uma plataforma de apostas online. Para este efeito, é adotado o serviço **Azure Blob Storage**, uma solução de armazenamento de objetos totalmente gerida e integrada no ecossistema Microsoft Azure, onde prevemos a utilização de 100 TB.

O Azure Blob Storage é adequado para o armazenamento de dados não estruturados e de grande dimensão, incluindo registos históricos de apostas, logs aplicativos, dados de auditoria e ficheiros auxiliares. O serviço permite a utilização de diferentes níveis de acesso (Hot, Cool, Cold e Archive), possibilitando a otimização dos custos de acordo com a frequência de acesso aos dados.

No que diz respeito à resiliência, o armazenamento é configurado com redundância geográfica (GRS), garantindo que os dados são automaticamente replicados para uma região secundária fisicamente distinta.

1.4. Backup

A estratégia de backup assenta na existência de um **sistema secundário idêntico ao principal**, configurado em modo de **standby**, que apenas é ativado em caso de indisponibilidade do sistema primário. Esta abordagem permite assegurar uma recuperação rápida do serviço, cumprindo os requisitos de RTO definidos, sem necessidade de manter dois sistemas ativos em simultâneo.

O sistema de backup utiliza o **mesmo armazenamento replicado** do sistema principal, beneficiando da redundância geográfica do Azure Blob Storage. Desta forma, os dados encontram-se permanentemente sincronizados entre regiões, garantindo que, em caso de falha do sistema principal, a infraestrutura secundária pode ser ativada sem perda de informação relevante.

1.5. Fail-Over

O fail-over tem como objetivo assegurar o funcionamento do sistema, nomeadamente o motor de apostas e o sistema de pagamentos, em caso de falhas. Esta estratégia tem de garantir que a recuperação do sistema é feita num tempo inferior a 15 minutos (RTO), pois cada minuto que a plataforma está em baixo, principalmente em grandes eventos desportivos, equivale a perda de clientes e a

um prejuízo financeiro enorme. A infraestrutura necessita de mecanismos automáticos de recuperação, tirando partido das capacidades do **Azure Kubernetes Service**, nomeadamente o reinício automático dos serviços, redistribuição de cargas e escalonamento dinâmico em caso de falhas.

O tráfego da aplicação deve ser distribuído entre as várias zonas de disponibilidade através do **Azure Load Balancer**, permitindo isolar falhas localizadas sem impacto significativo para os utilizadores. Todas as operações de apostas e pagamentos devem ser idempotentes, permitindo que as transações possam ser submetidas novamente com segurança em períodos de falhas, evitando apostas duplicadas ou atualizações incorretas do saldo dos utilizadores. Para garantir que o sistema é tolerante a falhas, os procedimentos de recuperação devem estar devidamente documentados e devem ser realizadas simulações periódicas, confirmando que a plataforma está preparada para funcionar durante períodos de muito tráfego, como grandes eventos desportivos.

1.6. Monitorização

A monitorização contínua é fundamental para garantir a disponibilidade e integridade dos serviços críticos. Para este efeito são utilizados mecanismos do serviço Azure Monitor, como o Log Analytics e o Application Insights. Deste modo, é possível observar em tempo real o estado da infraestrutura, aplicações e bases de dados.

É essencial acompanhar indicadores como a latência, taxas de erro, utilização de recursos e atraso na replicação da base de dados. Complementarmente, deve-se também utilizar alertas automáticos que avisam sempre que são ultrapassados os limites previamente definidos para as métricas anteriores. Devem ser realizados testes a operações críticas, como a submissão de apostas e o processamento de pagamentos, de modo a detetar proactivamente falhas. O uso de logs centrais suporta a análise de incidentes e a deteção de comportamentos anómalos.

2. Orçamento

2.1. Base de Dados (Software)

No que diz respeito à base de dados, o **montante anual de 28.000 euros** destina-se à contratação de um serviço profissional em nuvem, concebido para assegurar a máxima segurança da informação. Esta necessidade decorre da exigência de garantir o funcionamento do sistema em duplicado, ou seja, a gravação simultânea dos dados em dois locais físicos distintos. Desta forma, é garantido que, mesmo em caso de falha grave num centro de dados, haverá sempre uma cópia disponível para entrar em funcionamento, assegurando que nenhum investimento ou transação financeira é perdido. O montante apresentado inclui igualmente todos os custos associados à manutenção automática, designadamente a realização de cópias de segurança diárias e a implementação de atualizações de proteção. O valor foi calculado com recurso à Calculadora de Preços do Microsoft Azure, tendo sido considerada uma instância de alto desempenho com 8 vCPUs e 64 GB de RAM, duplicada para redundância geográfica.

2.2. Aplicação (Software)

Relativamente à camada aplicacional, estima-se um investimento **anual de 16 000 euros**. Este montante destina-se ao suporte dos servidores onde operam o motor de apostas e o sistema de pagamentos, recorrendo à tecnologia Kubernetes para orquestrar uma infraestrutura distribuída por três zonas geográficas distintas. Esta arquitetura permite assegurar a manutenção do serviço online, mesmo perante a indisponibilidade de uma das zonas, garantindo, deste modo, a continuidade do negócio. O orçamento inclui também um contrato de nível de serviço (SLA) com o fornecedor, o qual garante a capacidade de deteção de erros e recuperação automática em curto espaço de tempo, satisfazendo a exigência de recuperação rápida (RTO) sem necessidade de intervenção humana constante. O cálculo apresentado fundamentou-se na Calculadora de Preços do Microsoft Azure para um cluster Kubernetes composto por 3 nós de computação e o respetivo licenciamento.

2.3. Armazenamento

Relativamente aos custos associados à camada de armazenamento, o orçamento anual contempla a utilização do **Azure Blob Storage**. O custo do serviço é

calculado com base no volume total de dados armazenados, no nível de acesso selecionado e no tipo de redundância configurado.

Considerando um cenário de armazenamento de dados históricos, logs e ficheiros de suporte, maioritariamente alojados em níveis de acesso **Cool ou Cold**, e com replicação geográfica ativada, estima-se um custo anual aproximado de **000 euros**. Este valor foi obtido com base nos preços públicos disponibilizados pela Microsoft e validado através da **Azure Pricing Calculator**, refletindo um cenário realista e alinhado com as necessidades da infraestrutura proposta.

2.4. Backup

No que diz respeito à camada de backup, **não é considerado um custo adicional significativo de armazenamento**, uma vez que o sistema secundário utiliza o **mesmo volume de dados replicados** do sistema principal. Os custos associados ao backup restringem-se essencialmente à manutenção da infraestrutura em modo de standby e aos mecanismos de replicação e ativação automática em caso de falha.

Desta forma, o impacto orçamental do sistema de backup encontra-se já refletido nos custos da camada de storage e da infraestrutura aplicacional, permitindo assegurar elevados níveis de disponibilidade e recuperação rápida sem duplicação integral dos custos operacionais.

2.5. Fail-Over

Relativamente aos custos associados aos mecanismos de fail-over, não é considerado um investimento autónomo significativo, uma vez que estes mecanismos já estão integrados na arquitetura para as camadas de base de dados e aplicação. A redundância geográfica e a distribuição por múltiplas zonas de disponibilidade encontram-se contempladas nos custos do Azure Database e no cluster Kubernetes.

Estes custos resultam da necessidade de manter recursos ativos em paralelo e de recorrer a serviços automáticos de balanceamento de carga, os quais já estão incluídos nos serviços contratados ao fornecedor de cloud. Desta forma, o orçamento do fail-over já se encontra refletido nos custos anteriormente apresentados.

2.6. Monitorização

No que diz respeito à monitorização, o orçamento contempla os custos associados à recolha e análise contínua de métricas, logs e eventos gerados pela infraestrutura e serviços críticos. Estes custos estão relacionados com a utilização do serviço

Azure Monitor, que permite assegurar a deteção precoce de falhas, degradações de desempenho e comportamentos anómalos.

Considerando um volume moderado de logs e métricas, o que é compatível com uma plataforma em fase inicial de operação, estima-se um custo anual aproximado de 5000 euros. Este valor inclui a monitorização da infraestrutura, dos Kubernetes, da base de dados e das aplicações, bem como a configuração de alertas automáticos. O valor foi estimado e validado tendo em base o Azure Pricing Calculator.